Jesús García Izquierdo -

https://github.com/jesus-garcia-izquierdo/diatomic-chain

Cadena diatómica: ramas acústica y óptica, densidad de estados de fonones y calor específico

Calor específico numérico frente a los modelos de Debye y Einstein, fluctuaciones de los desplazamientos y validación por dinámica de Langevin

---

Documentación técnica y teórica (versión en español)

Máster en Física de la Materia Condensada

Octubre de 2026

Resumen

Este documento recoge la teoría y los resultados del repositorio `diatomic-chain`. La exposición va *de lo más general a lo más particular*: partimos de la descripción de un sólido como un problema mecánico (los cinco elementos: objeto[E1], campos[E2], acoplamiento[E3], escenario[E4] y observador[E5]), llegamos al cristal armónico y a su descripción mecanoestadística en la colectividad canónica como un sistema *ideal* de osciladores (fonones), introducimos la densidad de estados (DOS) y los modelos de Einstein y Debye, y solo entonces particularizamos a la cadena diatómica unidimensional con dos masas m_1, m_2 y, en general, dos constantes elásticas K_1, K_2. Para ella obtenemos en forma cerrada las ramas acústica y óptica, la DOS y el número acumulado de modos; calculamos numéricamente (cuadratura de Gauss–Legendre en la zona de Brillouin) el calor específico, la energía interna, la entropía y la energía libre; y lo comparamos cuantitativamente con los modelos de Debye, de Einstein y con un modelo híbrido Debye + Einstein. Discutimos además otros observables: la temperatura de Debye efectiva $\Theta_D(T)$, las fluctuaciones de los desplazamientos (ausencia de orden posicional de largo alcance en 1D) y las fluctuaciones de enlace. Todo se valida por una vía independiente: una simulación de dinámica de Langevin (integrador BAOAB) de la que se extraen la DOS (espectro de velocidades), el calor específico (relación fluctuación–respuesta) y las correlaciones de desplazamiento.

Índice general

Notación y unidades **2**

Parte I. Marco general **2**

1 Qué describimos y con qué ingredientes **2**

1.1 Estado, observables y dinámica . . . 2
1.2 Los cinco elementos aplicados a un sólido . . . 3
1.3 Sistema y entorno: el cristal en contacto con un baño . . . 3

2 Del sólido real al cristal armónico **3**

2.1 Configuración de equilibrio y desarrollo del potencial . . . 3
2.2 Pequeñas oscilaciones y coordenadas normales . . . 4
2.3 Simetría de traslación discreta: teorema de Bloch . . . 4

3 Mecánica estadística del cristal armónico **5**

3.1 Cuantización: fonones . . . 5
3.2 Colectividad canónica: todo factoriza . . . 5
3.3 Densidad de estados de fonones . . . 5
3.4 Fluctuaciones y límite termodinámico . . . 6
3.5 Comportamientos asintóticos . . . 6

4 Modelos de referencia **6**

4.1 Modelo de Einstein . . . 7
4.2 Modelo de Debye . . . 7
4.3 Modelo híbrido Debye + Einstein . . . 7

Parte II. Particularización: la cadena diatómica **8**

5 El modelo **8**

6 Relación de dispersión: ramas acústica y óptica **8**
6.1 Matriz dinámica y ramas . . . 8
6.2 Límites y gap . . . 9
6.3 Vectores propios: qué se mueve en cada rama . . . 9
6.4 Casos límite y generalización . . . 10

7 Densidad de estados de la cadena diatómica **10**
7.1 Expresión cerrada . . . 10
7.2 Lectura física de la Fig. 4 . . . 11

8 Calor específico: resultado numérico frente a los modelos **12**
8.1 Cálculo numérico . . . 12
8.2 Resultados . . . 12
8.3 Descomposición por ramas . . . 13
8.4 Dependencia con el cociente de masas . . . 14
8.5 Temperatura de Debye efectiva . . . 15

9 Otros observables **15**
9.1 Energía interna, entropía y energía libre . . . 15
9.2 Fluctuaciones de los desplazamientos: no hay orden de largo alcance en 1D . . . 16
9.3 Fluctuación de enlace . . . 17

10 Validación independiente: dinámica de Langevin **17**
10.1 Motivación . . . 17
10.2 Integrador . . . 17
10.3 Tres medidas y sus predicciones exactas . . . 18

11 Implementación numérica **19**
11.1 Estructura del código . . . 19
11.2 Sutilezas numéricas . . . 19
11.3 Pruebas . . . 19

12 Discusión y conclusiones **20**

A Derivación de la velocidad del sonido **20**

B Segundo momento de la DOS **20**

C Desplazamiento relativo clásico **21**

D Reproducibilidad **21**

Notación y unidades

Salvo que se diga lo contrario trabajamos en **unidades reducidas** $\hbar = k_{\mathrm{B}} = 1$, de modo que una frecuencia angular, una energía y una temperatura se miden en la misma unidad; la escala natural es $\sqrt{K/m_1}$. Para pasar a unidades físicas basta recordar que las energías típicas de los fonones son $\hbar\omega \sim 10$–$100\,\mathrm{meV}$, es decir, temperaturas características $\Theta = \hbar\omega/k_{\mathrm{B}} \sim 10^2$–$10^3\,\mathrm{K}$.

Símbolo	Significado
$m_1,\ m_2$	masas de los dos átomos de la base (subredes $s = 1, 2$)
$K_1,\ K_2$	constantes elásticas del enlace intracelda y del enlace intercelda
a	parámetro de red (longitud de la celda unidad con dos átomos)
N	número de celdas; $2N$ átomos y $2N$ modos normales
$\sigma = K_1 + K_2$, $\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$, $M = m_1 + m_2$	suma de constantes, masa reducida, masa de la celda
$u_{s,n}$	desplazamiento del átomo s de la celda n respecto de su posición de equilibrio
k	número de ondas en la primera zona de Brillouin $(-\pi/a, \pi/a]$
$\omega_-(k),\ \omega_+(k)$	ramas acústica y óptica
v_s	velocidad del sonido, $v_s = a\sqrt{K_1 K_2/[(K_1 + K_2)M]}$
$g(\omega)$	densidad de estados de fonones por celda, $\int_0^\infty g\,\mathrm{d}\omega = 2$
$N(\omega)$	número acumulado de modos por celda, $N(\omega) = \int_0^\omega g$
$\beta = 1/k_{\mathrm{B}}T$	energía térmica inversa del baño
C_V	capacidad calorífica a parámetros externos constantes (aquí, longitud fija)
$\Theta_D,\ \Theta_E$	temperaturas de Debye y de Einstein

Parte I. Marco general

1 Qué describimos y con qué ingredientes

1.1 Estado, observables y dinámica

Cualquier teoría mecánica responde a tres preguntas: *qué* información basta para especificar el sistema ahora (**estado**), *qué* magnitudes se pueden medir (**observables**) y *cómo* cambia el estado con el tiempo (**dinámica**). Un sólido cristalino tiene del orden de 10^{23} grados de libertad, de modo que la descripción microscópica completa (un punto del espacio fásico clásico, o un vector de estado cuántico) es inmanejable e irrelevante a efectos macroscópicos. La mecánica estadística sustituye el microestado por un *macroestado* $\mathcal{B}$ caracterizado por una distribución de probabilidad sobre los microestados (la colectividad), y los valores macroscópicos de los observables son promedios sobre ella. Este proyecto es un ejemplo particularmente limpio de ese programa, porque en la aproximación armónica la dinámica microscópica se resuelve *exactamente* y la estadística se reduce a la de un sistema ideal.

1.2 Los cinco elementos aplicados a un sólido

Antes de escribir ninguna ecuación conviene separar los cinco elementos del problema físico: un objeto[E1] (lo que se mueve), unos campos[E2] (lo que actúa sobre él), un acoplamiento[E3] (cómo actúan), un escenario[E4] (la estructura de fondo, con sus simetrías) y un observador[E5] (la elección de variables y aproximaciones con que leemos el problema). Mucha confusión conceptual nace de mezclarlos.

Elemento	En un cristal (y en la cadena diatómica)
objeto[E1]	Los núcleos (con sus electrones internos) de masas m_s; variables de estado: desplazamientos u y momentos p.
campos[E2]	El potencial efectivo $V(\{\boldsymbol{R}\})$ que los electrones de valencia crean para los núcleos en la aproximación de Born–Oppenheimer.
acoplamiento[E3]	Las fuerzas $-\partial V/\partial \boldsymbol{R}$; en la aproximación armónica, muelles lineales K_1, K_2 entre primeros vecinos.
escenario[E4]	La red de Bravais con una base de dos átomos: simetría de *traslación discreta* por múltiplos de a.
observador[E5]	Representación elegida: desplazamientos atómicos, coordenadas normales, ondas de Bloch $\lvert k\rangle$ o números de ocupación de fonones.

La moraleja que guía todo el documento es la cadena

$$\text{escenario}^{\text{E4}} \implies \text{simetrías} \implies \text{cantidades conservadas y buenos números cuánticos.}$$

En el cristal, la simetría de traslación discreta del escenario[E4] convierte el número de ondas k (el *momento cristalino*) en un buen número cuántico y permite diagonalizar el problema bloque a bloque (teorema de Bloch).

1.3 Sistema y entorno: el cristal en contacto con un baño

El cristal real nunca está aislado: intercambia energía con su entorno. Lo modelizamos como un *sistema cerrado* en contacto con un baño térmico mucho mayor, con un acoplamiento débil cuyo único papel es permitir el intercambio de calor. Alcanzado el equilibrio, el macroestado es $\mathcal{B} = (\beta, N, L)$ y la distribución de microestados es la **canónica**,

$$\rho_{\mathcal{B}} \propto \mathrm{e}^{-\beta \hat{H}}, \qquad Z(\beta) = \operatorname{tr} \mathrm{e}^{-\beta \hat{H}}, \qquad F = -\beta^{-1} \ln Z. \tag{1}$$

De Z se obtienen los valores macroscópicos:

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}, \qquad C_V = k_{\mathrm{B}} \beta^2 \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2}, \qquad S = \frac{\langle E \rangle - F}{T}. \tag{2}$$

En el límite termodinámico las colectividades microcanónica y canónica coinciden, y la fluctuación relativa de la energía se anula (§3.4).

2 Del sólido real al cristal armónico

2.1 Configuración de equilibrio y desarrollo del potencial

El primer paso es estático: la configuración de equilibrio $\{\boldsymbol{R}^0\}$ anula las fuerzas, $\partial V/\partial \boldsymbol{R} = 0$. Escribiendo $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{R}^0 + \boldsymbol{u}$ y desarrollando,

$$V = V_0 + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \Phi_{ij}\, u_i u_j + \mathcal{O}(u^3), \qquad \Phi_{ij} = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial u_i\, \partial u_j} \right|_0 . \tag{3}$$

La **matriz de constantes de fuerza** Φ es simétrica y, si el equilibrio es estable, semidefinida positiva. La invariancia del escenario[E4] bajo traslaciones rígidas impone la *regla de suma acústica* $\sum_j \Phi_{ij} = 0$: desplazar todo el cristal no cuesta energía.

2.2 Pequeñas oscilaciones y coordenadas normales

Con $T = \frac{1}{2}\sum_i m_i \dot{u}_i^2$ las ecuaciones de Newton son $M\ddot{\boldsymbol{u}} = -\Phi \boldsymbol{u}$ con $M = \mathrm{diag}(m_i)$. Buscando soluciones $\boldsymbol{u} \propto \boldsymbol{v}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ llegamos al problema de autovalores generalizado

$$\boxed{\det\left(\Phi - \omega^2 M\right) = 0} \tag{4}$$

que es la misma matemática que reaparece con los observables cuánticos: diagonalizar un operador hermítico. Conviene simetrizarlo con la **matriz dinámica** $D = M^{-1/2}\Phi M^{-1/2}$, hermítica y semidefinida positiva, cuyos autovalores son $\omega^2 \geq 0$ y cuyos autovectores ortonormales $\boldsymbol{e}_\lambda$ definen las **coordenadas normales** Q_λ. En ellas

$$H = \sum_\lambda \left(\frac{P_\lambda^2}{2} + \frac{\omega_\lambda^2 Q_\lambda^2}{2} \right), \tag{5}$$

es decir, el cristal armónico es un **sistema ideal**: una colección de osciladores *desacoplados* y *distinguibles*. Toda la física de las interacciones queda escondida en el espectro $\{\omega_\lambda\}$.

Idea clave

La anarmonicidad ($\mathcal{O}(u^3)$) es la *interacción residual* de este sistema ideal. Energéticamente es pequeña, pero conceptualmente es esencial: sin ella cada modo normal conservaría su energía para siempre, la dinámica sería integrable y una realización aislada del cristal *no* sería ergódica ni tendría la propiedad de mezcla (el famoso experimento de Fermi–Pasta–Ulam–Tsingou muestra que una anarmonicidad débil tampoco basta siempre). En la colectividad canónica esto no es problema: el baño térmico se encarga de termalizar cada modo por separado. En la simulación de la §10 el baño de Langevin desempeña exactamente ese papel.

2.3 Simetría de traslación discreta: teorema de Bloch

Para un cristal de N celdas con p átomos por celda en d dimensiones, D tiene dimensión dpN. La simetría de traslación discreta permite buscar soluciones de tipo onda de Bloch,

$$u_{s,n}(t) = \frac{e_s}{\sqrt{m_s}}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(kna - \omega t)}, \tag{6}$$

que reducen el problema a una matriz $D(k)$ de dimensión dp para cada k de la primera zona de Brillouin. Con condiciones de contorno periódicas de Born–von Kármán, $u_{s,n+N} = u_{s,n}$, los números de ondas permitidos son

$$k_j = \frac{2\pi j}{Na}, \qquad j = -\tfrac{N}{2} + 1, \ldots, \tfrac{N}{2}, \tag{7}$$

exactamente N valores. Para cada k hay dp frecuencias $\omega_b(k)$: las **ramas** de la relación de dispersión.

- d ramas **acústicas**, con $\omega \to 0$ cuando $k \to 0$: son la manifestación de la regla de suma acústica (modos de Goldstone de la simetría de traslación rota por el cristal). A longitud de onda larga son ondas de sonido, $\omega \simeq v_s |k|$.
- $d(p-1)$ ramas **ópticas**, con $\omega(0) \neq 0$: los átomos de la base oscilan unos contra otros. Si los átomos tienen cargas distintas, estos modos acoplan con la luz (de ahí su nombre).

En total hay dpN modos, tantos como grados de libertad.

3 Mecánica estadística del cristal armónico

3.1 Cuantización: fonones

Cuantizando cada oscilador normal,

$$\hat{H} = \sum_{k,b} \hbar\omega_b(k)\left(\hat{n}_{k,b} + \tfrac{1}{2}\right), \qquad \hat{n}_{k,b} = 0, 1, 2, \ldots \tag{8}$$

La excitación $n_{k,b}$ se interpreta como el número de **fonones** en el modo (k, b). Los fonones son bosones cuyo número *no se conserva* (el baño puede crearlos y destruirlos libremente), de modo que su potencial químico es nulo y su número medio sigue la estadística de Bose–Einstein con $\mu = 0$:

$$\langle n \rangle = \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega} - 1}. \tag{9}$$

3.2 Colectividad canónica: todo factoriza

Al ser un sistema ideal de osciladores distinguibles, la función de partición factoriza,

$$Z(\beta) = \prod_{k,b} \frac{1}{2\sinh(\beta\hbar\omega_b(k)/2)}, \qquad \ln Z = -\sum_{k,b} \ln\Big[2\sinh\Big(\tfrac{\beta\hbar\omega_b(k)}{2}\Big)\Big], \tag{10}$$

y cualquier magnitud macroscópica es una suma de contribuciones de cada modo. Con $y = \hbar\omega/k_{\mathrm{B}}T$, las funciones de un oscilador son:

Magnitud	Cuántica	Clásica ($y \to 0$)
energía media	$e = \dfrac{\hbar\omega}{2}\coth\dfrac{y}{2} = \dfrac{\hbar\omega}{2} + \hbar\omega\,\langle n\rangle$	$k_{\mathrm{B}}T$
capacidad calorífica	$c = k_{\mathrm{B}}\dfrac{(y/2)^2}{\sinh^2(y/2)}$	k_{B}
energía libre	$f = k_{\mathrm{B}}T\ln[2\sinh(y/2)]$	$k_{\mathrm{B}}T\ln y$
entropía	$s/k_{\mathrm{B}} = y\,\langle n\rangle - \ln(1 - \mathrm{e}^{-y})$	$1 - \ln y$

La función $c(y)$ es la *función de Einstein*. Dos límites la resumen. Si $T \gg \Theta_{\mathrm{vib}} = \hbar\omega/k_{\mathrm{B}}$ el oscilador es clásico y aporta k_{B} (teorema de equipartición: $k_{\mathrm{B}}/2$ por cada término cuadrático del hamiltoniano). Si $T \ll \Theta_{\mathrm{vib}}/10$ el oscilador está prácticamente siempre en su estado fundamental: está **congelado** y no contribuye al calor específico. Toda la fenomenología del calor específico de los sólidos se entiende como el «descongelamiento» progresivo de los modos al subir la temperatura.

Sumando sobre los dpN modos, el límite clásico da la **ley de Dulong–Petit**: $C_V = dpNk_{\mathrm{B}}$, independiente de masas y constantes elásticas. En nuestra cadena ($d = 1$, $p = 2$): $C_V/Nk_{\mathrm{B}} \to 2$, es decir, k_{B} por átomo.

3.3 Densidad de estados de fonones

Cuando $N \to \infty$ los valores de k forman un continuo. El paso al continuo $\frac{1}{N}\sum_k \to \frac{a}{2\pi}\int_{\mathrm{BZ}} \mathrm{d}k$ transforma las sumas sobre modos en integrales, y conviene agrupar los modos por frecuencia mediante la **densidad de estados** (DOS) por celda:

$$g(\omega) = \frac{1}{N}\sum_{k,b} \delta(\omega - \omega_b(k)) = \frac{a}{2\pi}\sum_b \int_{\mathrm{BZ}} \mathrm{d}k\; \delta(\omega - \omega_b(k)), \qquad \int_0^\infty g(\omega)\,\mathrm{d}\omega = dp. \tag{11}$$

Con ella, cualquier magnitud aditiva por celda es

$$\frac{X(T)}{N} = \int_0^\infty g(\omega)\, x(\omega, T)\, \mathrm{d}\omega, \tag{12}$$

con x cualquiera de las funciones de la tabla anterior. Toda la información microscópica que necesita la termodinámica del cristal armónico está en $g(\omega)$.

En una dimensión, $\delta(\omega - \omega(k))$ con $\omega(k)$ monótona en $[0, \pi/a]$ da

$$g(\omega) = \frac{a}{\pi} \sum_b \left| \frac{\mathrm{d}\omega_b}{\mathrm{d}k} \right|^{-1}_{\omega_b(k)=\omega}, \tag{13}$$

que diverge donde la velocidad de grupo se anula (bordes de banda): son las **singularidades de van Hove**, de tipo $(\omega_c - \omega)^{-1/2}$ en 1D, integrables.

3.4 Fluctuaciones y límite termodinámico

En la colectividad canónica la energía fluctúa, y su varianza está ligada a una función respuesta (relación fluctuación–respuesta):

$$(\Delta E)^2 = \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = k_\mathrm{B} T^2 C_V. \tag{14}$$

Como C_V es extensivo, $\Delta E / \langle E \rangle \sim N^{-1/2} \to 0$: en el límite termodinámico la energía está bien definida y las colectividades canónica y microcanónica son equivalentes. Esta misma relación es la que usamos en la simulación para *medir* C_V.

3.5 Comportamientos asintóticos

Altas temperaturas. Desarrollando $c(y) = 1 - \frac{y^2}{12} + \frac{y^4}{240} - \dots$,

$$\frac{C_V}{N k_\mathrm{B}} = dp \left[1 - \frac{\hbar^2 \langle \omega^2 \rangle}{12\,(k_\mathrm{B} T)^2} + \mathcal{O}(T^{-4}) \right], \qquad \langle \omega^2 \rangle = \frac{1}{dp} \int g\, \omega^2 \, \mathrm{d}\omega. \tag{15}$$

La aproximación a Dulong–Petit la controla el *segundo momento* de la DOS, que es exacto y sencillo: $\langle \omega^2 \rangle = \frac{1}{dp} \operatorname{tr} D(k)$, independiente de k.

Bajas temperaturas. Solo los modos con $\hbar\omega \lesssim k_\mathrm{B} T$ están descongelados; son los acústicos de k pequeño, con $g(\omega) \propto \omega^{d-1}$. Por tanto $C_V \propto T^d$: la ley T^3 de Debye en 3D y, en nuestra cadena,

$$\frac{C_V}{N k_\mathrm{B}} \simeq \frac{a}{\pi v_s} \int_0^\infty c(y)\, \mathrm{d}\omega = \frac{\pi}{3} \frac{a\, k_\mathrm{B} T}{\hbar v_s}, \qquad T \to 0, \tag{16}$$

donde hemos usado $\int_0^\infty y^2 \mathrm{e}^y / (\mathrm{e}^y - 1)^2 \, \mathrm{d}y = \pi^2/3$. El resultado solo depende de la velocidad del sonido: a bajas temperaturas el cristal se comporta como un medio elástico continuo.

4 Modelos de referencia

Antes de los ordenadores, el cálculo de $g(\omega)$ era inaccesible y se recurrió a modelos que sustituyen la DOS real por otra sencilla. Los dos clásicos capturan, cada uno, un extremo del problema.

4.1 Modelo de Einstein

Einstein supone que todos los átomos oscilan independientemente con la misma frecuencia ω_E: dpN modos normales distinguibles con igual frecuencia,

$$g_E(\omega) = dp\,\delta(\omega - \omega_E), \qquad \frac{C_V}{Nk_\mathrm{B}} = dp\,\frac{(\Theta_E/2T)^2}{\sinh^2(\Theta_E/2T)}, \qquad k_\mathrm{B}\Theta_E = \hbar\omega_E. \tag{17}$$

Recupera Dulong–Petit y explica que $C_V \to 0$ al bajar T (resultado histórico: es el primer éxito de la cuantización fuera del cuerpo negro), pero predice un decaimiento *exponencial* $C_V \sim \mathrm{e}^{-\Theta_E/T}$ que contradice la ley potencial observada. El motivo está claro con la DOS: el modelo no tiene modos de baja frecuencia.

Elección de Θ_E. Una elección con fundamento, en lugar de ajustarla, es imponer que el modelo reproduzca la corrección exacta (15): $\omega_E^2 = \langle\omega^2\rangle$.

4.2 Modelo de Debye

Debye trata todo el cristal como un medio elástico: dispersión lineal $\omega = v_s|k|$ hasta una frecuencia de corte ω_D elegida para que haya exactamente dpN modos. La DOS es $g_D \propto \omega^{d-1}$ hasta ω_D; en una dimensión es *plana*:

$$g_D(\omega) = \frac{dp}{\omega_D}\,\Theta(\omega_D - \omega), \qquad \frac{C_V}{Nk_\mathrm{B}} = dp\,\mathcal{D}_1\!\left(\frac{\Theta_D}{T}\right), \qquad \mathcal{D}_1(x_D) = \frac{1}{x_D}\int_0^{x_D} \frac{y^2\mathrm{e}^y}{(\mathrm{e}^y-1)^2}\,\mathrm{d}y. \tag{18}$$

Como su DOS a baja frecuencia es la exacta, el modelo de Debye es *exacto* cuando $T \to 0$ si se toma v_s real. En 1D con dos modos por celda, $g_D(0) = a/(\pi v_s)$ exige

$$\omega_D = \frac{2\pi v_s}{a}. \tag{19}$$

Su debilidad está en las frecuencias intermedias: ignora las singularidades de van Hove, el gap y la forma real de las ramas.

Temperatura de Debye efectiva. Una forma estándar de cuantificar el fallo es definir, para cada T, el valor $\Theta_D(T)$ que haría exacto el modelo: $dp\,\mathcal{D}_1(\Theta_D(T)/T) = C_V^{\text{exacto}}(T)/Nk_\mathrm{B}$. Si Debye fuera exacto, $\Theta_D(T)$ sería constante. Sus límites se conocen: $\Theta_D(0) = 2\pi\hbar v_s/(ak_\mathrm{B})$ y, comparando segundos momentos ($\langle\omega^2\rangle_D = \omega_D^2/3$ en 1D),

$$\Theta_D(\infty) = \frac{\hbar}{k_\mathrm{B}}\sqrt{3\,\langle\omega^2\rangle}. \tag{20}$$

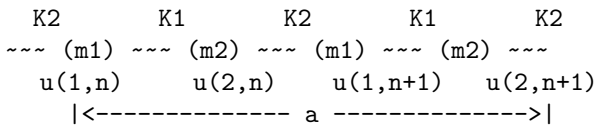
4.3 Modelo híbrido Debye + Einstein

Para un cristal con base, la idea natural es separar ramas: Debye para las d ramas acústicas (con v_s exacta y corte ω_D^{ac} que contiene dN modos) y Einstein para las $d(p-1)$ ramas ópticas, con $\omega_E = \langle\omega_+\rangle_{\mathrm{BZ}}$. Es el modelo que se usa en la práctica para sólidos con varios átomos por celda, y veremos que su calidad depende de lo *planas* que sean las ramas ópticas.

Parte II. Particularización: la cadena diatómica

5 El modelo

Particularizamos a $d = 1$, $p = 2$. La celda n contiene un átomo de masa m_1 (desplazamiento $u_{1,n}$) y otro de masa m_2 ($u_{2,n}$), unidos por un muelle K_1; el átomo 2 de la celda n se une al átomo 1 de la celda $n+1$ con un muelle K_2:



El caso de libro de texto es $K_1 = K_2 = K$; mantener $K_1 \neq K_2$ no complica nada y permite discutir que el gap puede abrirlo tanto un contraste de masas como un contraste de rigideces (cadena dimerizada). El hamiltoniano es

$$H = \sum_n \left[\frac{p_{1,n}^2}{2m_1} + \frac{p_{2,n}^2}{2m_2} + \frac{K_1}{2}(u_{2,n} - u_{1,n})^2 + \frac{K_2}{2}(u_{1,n+1} - u_{2,n})^2 \right], \tag{21}$$

y las ecuaciones del movimiento,

$$m_1 \ddot{u}_{1,n} = K_1(u_{2,n} - u_{1,n}) + K_2(u_{2,n-1} - u_{1,n}), \tag{22}$$

$$m_2 \ddot{u}_{2,n} = K_1(u_{1,n} - u_{2,n}) + K_2(u_{1,n+1} - u_{2,n}). \tag{23}$$

6 Relación de dispersión: ramas acústica y óptica

6.1 Matriz dinámica y ramas

Con el ansatz de Bloch $u_{s,n} = (e_s/\sqrt{m_s})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kna-\omega t)}$ las $2N$ ecuaciones se reducen, para cada k, a $D(k)\boldsymbol{e} = \omega^2 \boldsymbol{e}$ con

$$D(k) = \begin{pmatrix} \dfrac{\sigma}{m_1} & -\dfrac{K_1 + K_2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka}}{\sqrt{m_1 m_2}} \\ -\dfrac{K_1 + K_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}ka}}{\sqrt{m_1 m_2}} & \dfrac{\sigma}{m_2} \end{pmatrix}, \qquad \sigma = K_1 + K_2. \tag{24}$$

Es hermítica; su traza σ/μ no depende de k y su determinante es $\det D = 4K_1K_2\sin^2(ka/2)/(m_1m_2)$, donde hemos usado $|K_1 + K_2\mathrm{e}^{\mathrm{i}ka}|^2 = \sigma^2 - 4K_1K_2\sin^2(ka/2)$. Los autovalores son

$$\boxed{\omega_\pm^2(k) = \frac{\sigma}{2\mu}\left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{16K_1K_2\,\mu^2}{\sigma^2\, m_1 m_2}\sin^2\frac{ka}{2}}\right]} \tag{25}$$

que con $K_1 = K_2 = K$ se reduce a la expresión conocida $\omega_\pm^2 = \frac{K}{\mu}\left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\mu^2}{m_1 m_2}\sin^2\frac{ka}{2}}\right]$.

En el código

`dispersion.omega_squared` evalúa la rama acústica con la fórmula de Vieta, $\omega_-^2 = \det D/\omega_+^2$, en lugar de restar dos números casi iguales: con la resta, $\omega_-^2 \sim v_s^2 k^2$ se pierde por cancelación catastrófica para $ka \lesssim 10^{-8}$, justo la región que domina la termodinámica a muy baja temperatura.

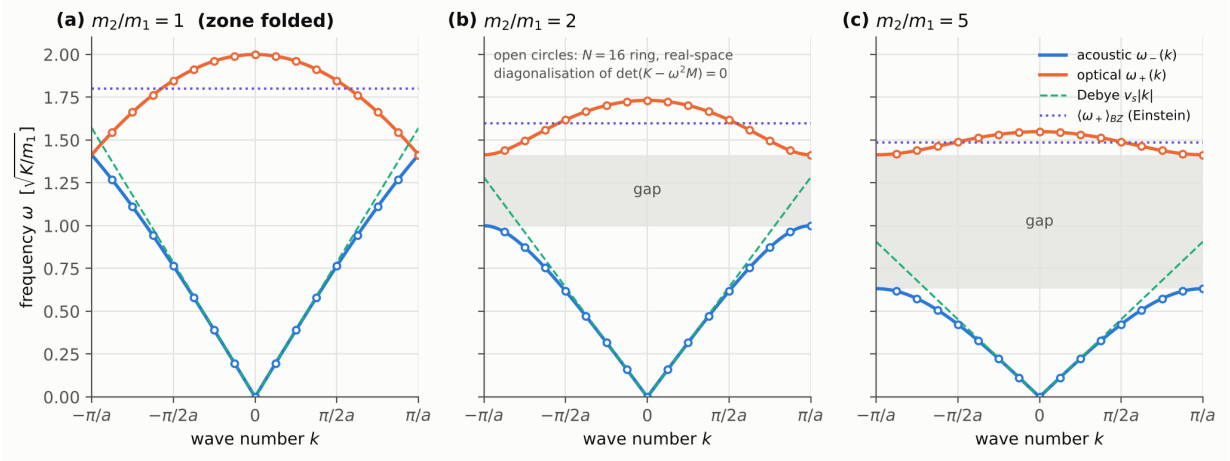


Figura 1: Ramas acústica (azul) y óptica (naranja) para tres cocientes de masas con $K_1 = K_2$. Los círculos son las $2N$ frecuencias de un anillo de $N = 16$ celdas obtenidas diagonalizando directamente $\det(K - \omega^2 M) = 0$ en el espacio real, sin usar el teorema de Bloch: coinciden con las curvas en los N valores de k permitidos por Born–von Kármán (diferencia máxima $\sim 2 \times 10^{-8}$, error de redondeo del modo de traslación). En verde, la recta de Debye $v_s|k|$; en violeta, el nivel de Einstein $\langle\omega_+\rangle_{\mathrm{BZ}}$. (a) Con masas iguales el gap se cierra: es la cadena monoatómica de parámetro $a/2$ con su zona «plegada».

6.2 Límites y gap

Longitudes de onda largas ($k \to 0$). La rama acústica es lineal, $\omega_- \simeq v_s|k|$, con

$$v_s = a\sqrt{\frac{K_1 K_2}{(K_1 + K_2)(m_1 + m_2)}}. \tag{26}$$

La interpretación es transparente: una celda de masa M unida a sus vecinas por los dos muelles *en serie*, de rigidez $K_1K_2/(K_1 + K_2)$. La rama óptica tiende a $\omega_+(0) = \sqrt{\sigma/\mu}$, el máximo del espectro.

Borde de zona ($k = \pi/a$). Allí $|D_{12}| = |K_1 - K_2|/\sqrt{m_1 m_2}$ y las dos frecuencias delimitan una **banda prohibida** (gap). Para $K_1 = K_2 = K$:

$$\omega_-(\pi/a) = \sqrt{\frac{2K}{m_{\max}}}, \qquad \omega_+(\pi/a) = \sqrt{\frac{2K}{m_{\min}}}, \tag{27}$$

y no hay modos normales con frecuencias entre ambas. Una perturbación forzada a una frecuencia del gap no se propaga: decae exponencialmente.

Para la cadena de referencia ($m_1 = 1$, $m_2 = 2$, $K = 1$, $a = 1$): $v_s = 0.4082$, techo acústico 1, fondo óptico $\sqrt{2} = 1.4142$, techo óptico $\sqrt{3} = 1.7321$ y gap 0.4142 (Fig. 1).

6.3 Vectores propios: qué se mueve en cada rama

De la primera fila de $(D - \omega^2)\boldsymbol{e} = 0$, el cociente de amplitudes físicas es

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{\sigma - m_1\omega^2}{K_1 + K_2 \mathrm{e}^{-\mathrm{i}ka}}. \tag{28}$$

- En $k = 0$, rama acústica: $u_2/u_1 = 1$; la celda se traslada rígidamente.
- En $k = 0$, rama óptica: $u_2/u_1 = -m_1/m_2$; los átomos oscilan en contrafase y el **centro de masas de cada celda permanece en reposo**.

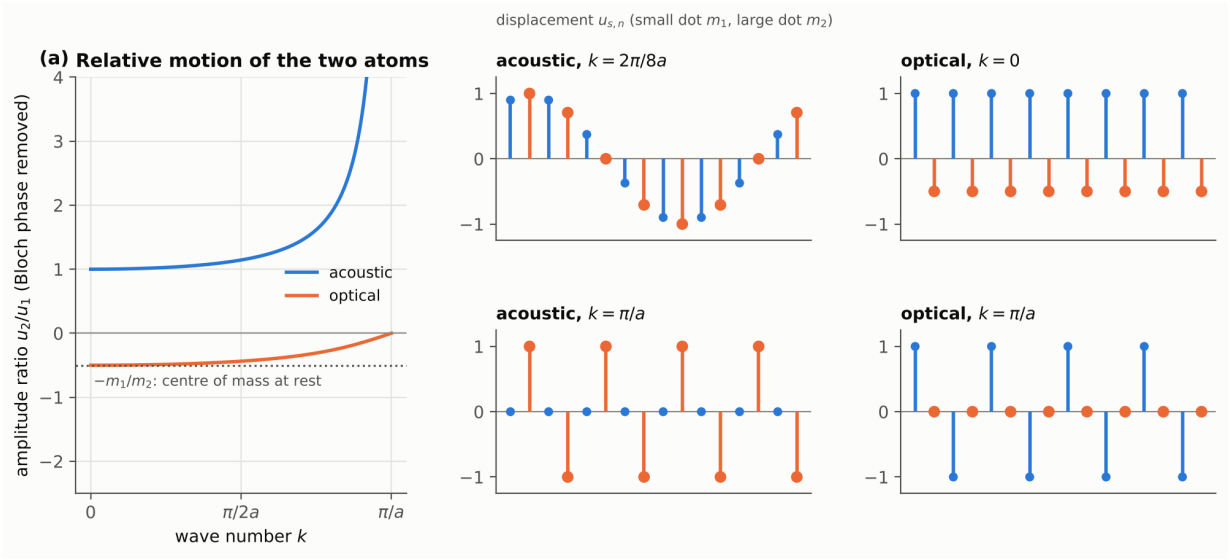


Figura 2: (a) Cociente de amplitudes u_2/u_1 a lo largo de la zona de Brillouin ($m_2/m_1 = 2$): positivo (en fase) en la rama acústica, negativo (contrafase) en la óptica, con el valor $-m_1/m_2$ en $k = 0$. (b)–(e) Desplazamientos de los 16 átomos de un anillo de 8 celdas para cuatro modos representativos.

- En $k = \pi/a$ (con $K_1 = K_2$, $m_2 > m_1$): en la rama acústica solo se mueven los átomos pesados y en la óptica solo los ligeros; cada subred vibra como si la otra fuera una pared rígida, de ahí las frecuencias $\sqrt{2K/m}$.

La Fig. 2 muestra el cociente (medido desde la posición de cada átomo, que con $K_1 = K_2$ lo hace real: $\frac{2K - m_1\omega^2}{2K\cos(ka/2)}$) y las configuraciones en el espacio real.

6.4 Casos límite y generalización

Masas iguales, $m_1 = m_2$, $K_1 = K_2$. El gap se cierra y las dos ramas son la dispersión de la cadena monoatómica de parámetro $a' = a/2$, $\omega = 2\sqrt{K/m}\,|\sin(qa'/2)|$, «plegada» sobre la zona de Brillouin más pequeña de la celda doble. Elegir una celda doble es una decisión del observador[E5], no del escenario[E4]: la física no cambia.

Contraste de masas grande, $m_2 \gg m_1$. La rama óptica se vuelve casi plana, $\omega_+ \simeq \sqrt{2K/m_1}$: los átomos ligeros vibran casi independientemente en la «jaula» de los pesados. Es exactamente la hipótesis de Einstein, que pasa a ser casi exacta para esa rama. La rama acústica tiende a la de una cadena monoatómica de átomos pesados.

Contraste de rigideces, $K_1 \neq K_2$. Incluso con masas iguales se abre un gap (Fig. 3b): basta con que la celda real contenga dos átomos no equivalentes. Es la versión fonónica de una cadena dimerizada.

7 Densidad de estados de la cadena diatómica

7.1 Expresión cerrada

Invertimos la ecuación secular para expresar $s \equiv \sin^2(ka/2)$ en función de ω. De $\det(D - \omega^2) = 0$, $(\sigma/m_1 - \omega^2)(\sigma/m_2 - \omega^2) = |D_{12}|^2$, y desarrollando el producto el término σ^2 se cancela

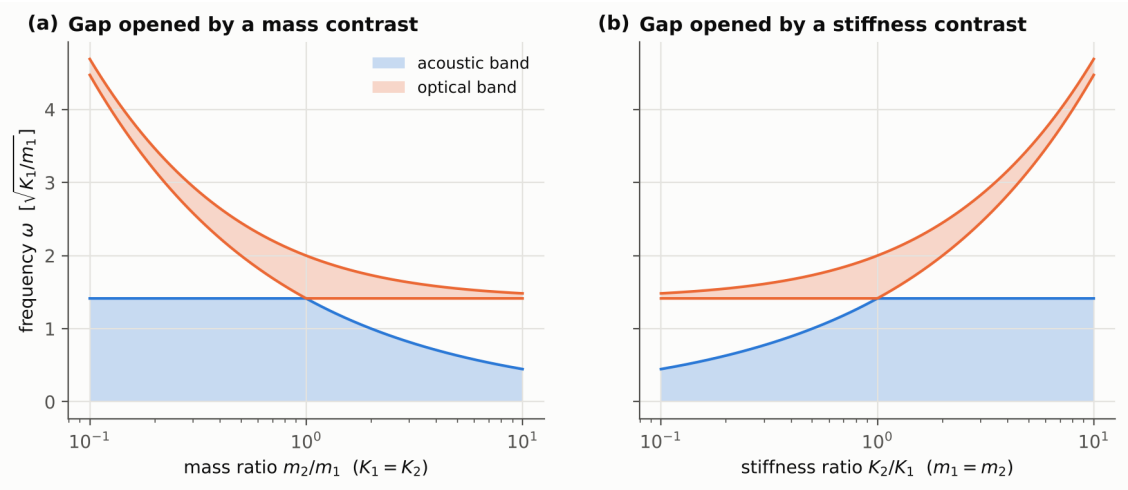


Figura 3: Bandas permitidas en función de (a) el cociente de masas con $K_1 = K_2$ y (b) el cociente de rigideces con $m_1 = m_2$. En ambos casos el gap solo se cierra cuando los dos átomos de la celda son equivalentes.

exactamente:

$$s(\omega) = \frac{m_1 m_2\, \omega^2 \left(\sigma/\mu - \omega^2\right)}{4K_1K_2}. \tag{29}$$

Como $ka = 2\arcsin\sqrt{s}$, $\mathrm{d}k/\mathrm{d}\omega = \frac{1}{a}\frac{s'(\omega)}{\sqrt{s(1-s)}}$ y, contando $\pm k$,

$$\boxed{g(\omega) = \frac{1}{\pi}\frac{|s'(\omega)|}{\sqrt{s(1-s)}}, \qquad s'(\omega) = \frac{m_1 m_2\, \omega\, (\sigma/\mu - 2\omega^2)}{2K_1K_2}, \qquad 0 < s(\omega) < 1} \tag{30}$$

y $g = 0$ fuera de las bandas. Comprobaciones inmediatas:

- $\omega \to 0$: $g(0) = \frac{a}{\pi v_s}$, la DOS plana de un medio elástico (es la que usa Debye).
- En los cuatro bordes de banda ($s = 1$, o bien $s' = 0$ en el techo óptico) g diverge como $(\omega_c - \omega)^{-1/2}$: singularidades de van Hove.
- El número acumulado de modos también es cerrado:

$$N(\omega) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{s(\omega)} & \text{banda acústica} \\ 1 & \text{gap} \\ 2 - \frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{s(\omega)} & \text{banda óptica} \end{cases} \tag{31}$$

  (la rama óptica *decrece* con $|k|$), con $N(\infty) = 2$: un modo acústico y uno óptico por celda.

En el código

La DOS se calcula por tres vías independientes en `dos.py`: la fórmula cerrada (`analytic_dos`), el histograma de las frecuencias sobre una malla fina de k (`sampled_dos`) y el histograma de los $2N$ autovalores de un anillo finito diagonalizado en el espacio real (`histogram_dos`). Como $N(\omega)$ es exacta, el promedio exacto de g en cada intervalo del histograma es $\Delta N/\Delta\omega$ (`bin_averaged_dos`): la diferencia máxima con el muestreo de 2×10^5 valores de k es 3×10^{-4} y las tres vías están normalizadas a 2 hasta el redondeo.

7.2 Lectura física de la Fig. 4

La DOS exacta tiene tres rasgos que ningún modelo sencillo reproduce a la vez: la meseta acústica a baja frecuencia (que Debye sí captura), la acumulación de modos en los bordes de banda

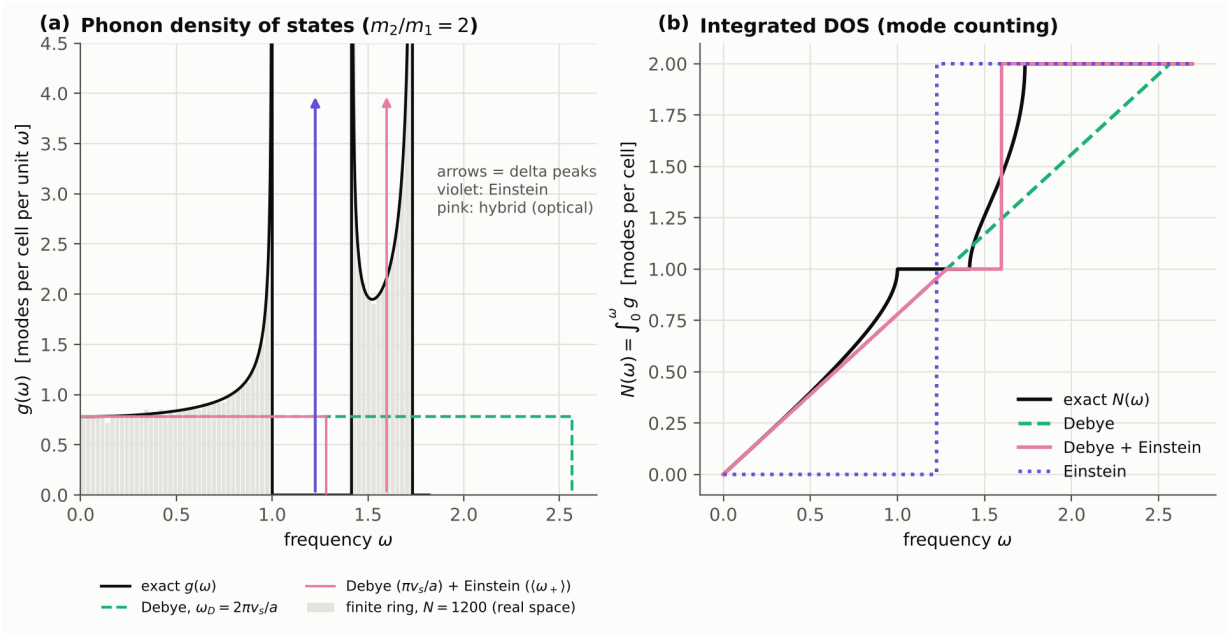


Figura 4: (a) DOS exacta (negro) frente al histograma de un anillo de 1200 celdas (gris), la DOS plana de Debye (verde), la del modelo híbrido (rosa: Debye para la rama acústica hasta $\pi v_s/a$ más un pico de Einstein en $\langle\omega_+\rangle$) y el pico de Einstein (violeta). (b) Número acumulado de modos: Debye reparte los dos modos por celda uniformemente hasta $2\pi v_s/a = 2.57$, muy por encima del techo real 1.73.

(van Hove) y el gap. Debye coloca modos donde no los hay (entre 1.73 y 2.57) para compensar el número total; Einstein coloca todos los modos en una sola frecuencia. Como C_V es un promedio de g ponderado por $c(\hbar\omega/k_\mathrm{B}T)$, que es una función suave, los detalles finos de g se lavan: la pregunta cuantitativa es *cuánto*.

8 Calor específico: resultado numérico frente a los modelos

8.1 Cálculo numérico

En lugar de integrar (12) en ω, donde g tiene singularidades, integramos en k, donde todo es suave:

$$\frac{C_V}{Nk_\mathrm{B}} = \frac{a}{\pi}\int_0^{\pi/a} \mathrm{d}k \sum_{b=\pm} c\left(\frac{\hbar\omega_b(k)}{k_\mathrm{B}T}\right), \tag{32}$$

con cuadratura de Gauss–Legendre (convergencia exponencial). A baja temperatura el integrando acústico solo es apreciable en $k \lesssim 40k_\mathrm{B}T/\hbar v_s$, así que el intervalo se parte ahí para concentrar nodos donde vive la función. El resultado coincide con la integral sobre la DOS analítica (`scipy.integrate.quad`) hasta 10^{-12} y con la suma exacta sobre los modos de un anillo de 400 celdas hasta 10^{-4} (efecto de tamaño finito).

8.2 Resultados

Las conclusiones cuantitativas para $m_2/m_1 = 2$ son:

1. **Bajas temperaturas.** Debye (y por tanto el híbrido) es exacto; el error relativo es 2×10^{-4} en $k_\mathrm{B}T = 10^{-2}$ y 2×10^{-6} en $k_\mathrm{B}T = 10^{-3}$. Einstein falla por completo (49 órdenes de magnitud en $k_\mathrm{B}T = 0.01$).
2. **Altas temperaturas.** Los tres tienden a Dulong–Petit. Einstein con $\omega_E^2 = \langle\omega^2\rangle$ reproduce

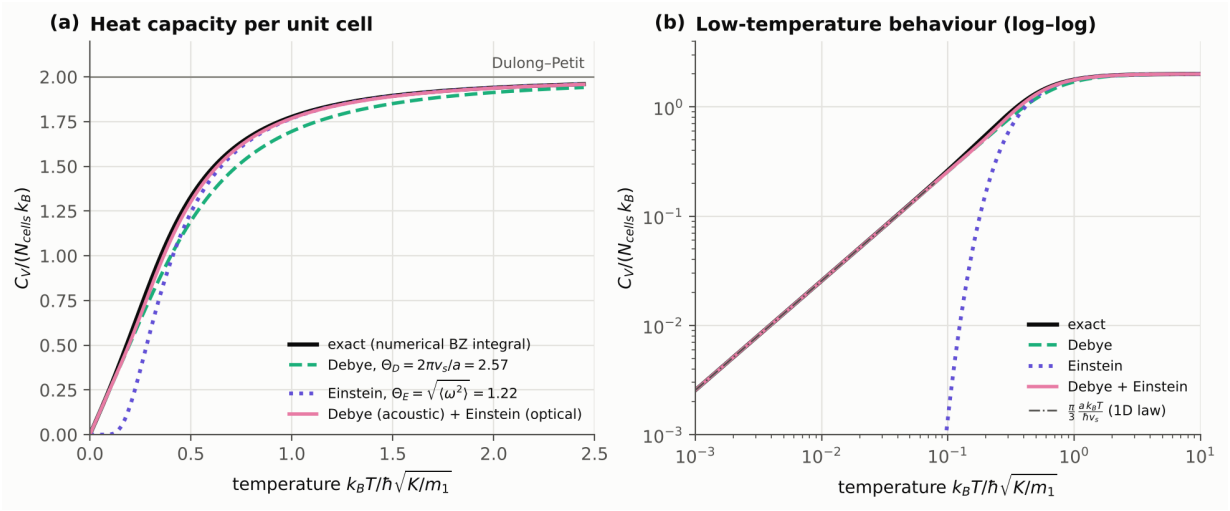


Figura 5: Calor específico por celda de la cadena de referencia ($m_2/m_1 = 2$). (a) Escala lineal: el exacto (negro) frente a Debye con $\Theta_D = 2\pi v_s/a$, Einstein con $\Theta_E = \sqrt{\langle\omega^2\rangle}$ y el híbrido. (b) Escala log–log: a baja T el exacto sigue la ley lineal (16) (pendiente numérica 2.56510 frente a la teórica $\pi a/3v_s = 2.56510$) y Einstein cae exponencialmente.

k_BT	exacto	Debye	Einstein	Debye + Einstein
0.01	0.02566	0.02565	2×10^{-49}	0.02565
0.1	0.2629	0.2565	0.00144	0.2565
0.3	0.8553	0.7654	0.5816	0.8141
0.5	1.3286	1.1931	1.2411	1.3023
1.0	1.7764	1.6952	1.7677	1.7684
2.0	1.9393	1.9129	1.9387	1.9372

Tabla 1: C_V/Nk_B de la cadena de referencia. Los modelos usan los parámetros fijados por la física (no ajustados): $\Theta_D = 2\pi\hbar v_s/ak_B = 2.565$, $\Theta_E = \sqrt{\langle\omega^2\rangle} = 1.225$ y, en el híbrido, $\omega_D^{ac} = \pi v_s/a = 1.283$ y $\omega_E = \langle\omega_+\rangle_{BZ} = 1.597$.

por construcción la corrección $1/T^2$ (en $k_BT = 10$: exacto 1.997503, desarrollo 1.997500) y es el mejor de los tres por encima de $k_BT \approx 1$.

3. **Región intermedia** ($k_BT \sim 0.1$–0.5, donde C_V crece más deprisa). Aquí está la física de la DOS real: Debye subestima C_V hasta un 11% porque reparte modos hasta 2.57, donde todavía están congelados; el híbrido reduce el error máximo al 6%.

4. **Ajustes.** Ajustando por mínimos cuadrados un único Θ en $k_BT \in [0.02, 3]$: Debye da $\Theta_D = 2.256$ con error cuadrático medio 0.020, pero entonces deja de ser exacto a bajas T (error relativo máximo 14%); Einstein da $\Theta_E = 0.962$ con error cuadrático 0.14 y sigue fallando cualitativamente a bajas T. Un buen ajuste global no implica una buena física: el parámetro ajustado esconde la estructura de $g(\omega)$.

8.3 Descomposición por ramas

Como el sistema es ideal, $C_V = C_{ac} + C_{op}$ exactamente (Fig. 6). La rama óptica está congelada por debajo de $k_BT \approx 0.1$ (aporta el 0.02% de C_V en $k_BT = 0.1$), el 10% en $k_BT = 0.25$ y el 34% en $k_BT = 0.5$. Toda la física de bajas temperaturas es acústica, y esto justifica el modelo híbrido: Debye donde la dispersión es lineal, Einstein donde la rama es estrecha. En la figura se ve además dónde reside el error del híbrido: en la parte acústica, porque la rama real se curva (y acumula modos en su techo) mientras que Debye la mantiene lineal.

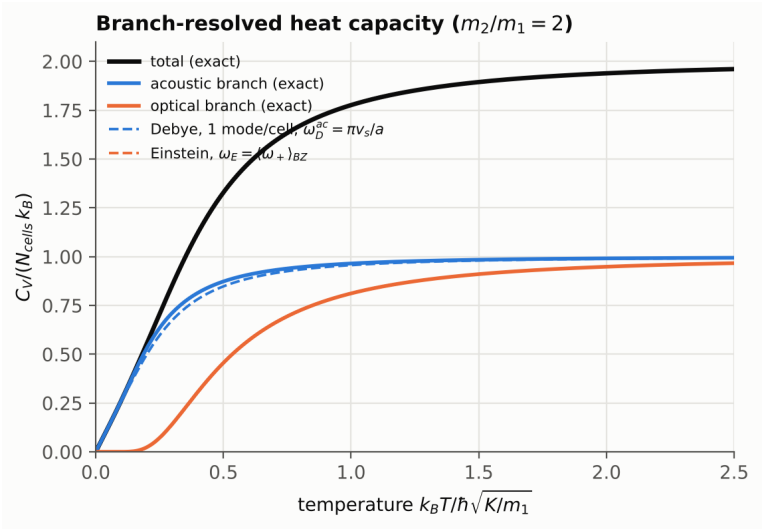


Figura 6: Contribuciones acústica y óptica al calor específico (cada una satura en k_B por celda) y los modelos de Debye (1 modo/celda) y Einstein aplicados a cada rama por separado.

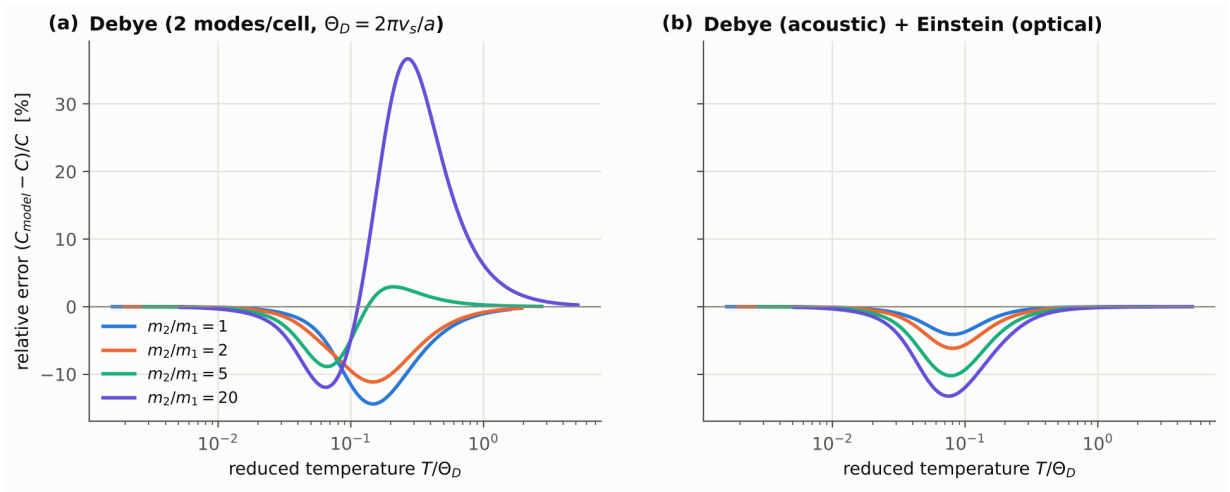


Figura 7: Error relativo de (a) Debye y (b) el modelo híbrido frente a T/Θ_D para varios cocientes de masas.

8.4 Dependencia con el cociente de masas

La Fig. 7 resume cómo cambia la calidad de los modelos con m_2/m_1:

m_2/m_1	error máx. Debye	error máx. Debye + Einstein
1	14.4%	4.1%
2	11.2%	6.2%
5	8.9%	10.2%
20	36.7%	13.2%

- **Debye** empeora drásticamente para contrastes grandes: cuanto más pesado es el segundo átomo, menor es v_s, menor Θ_D y peor describe la rama óptica, que está a una frecuencia $\sqrt{2K/m_1}$ que no depende de m_2. Para $m_2/m_1 = 20$ sobrestima C_V un 37% (pone a vibrar modos ópticos que en realidad están congelados).
- **El híbrido** sigue una tendencia aparentemente paradójica: su error *crece* con m_2/m_1 aunque la rama óptica sea cada vez más plana (Einstein cada vez más exacto). La razón es que el error residual es el de Debye aplicado a la rama acústica, que con contraste grande es la de

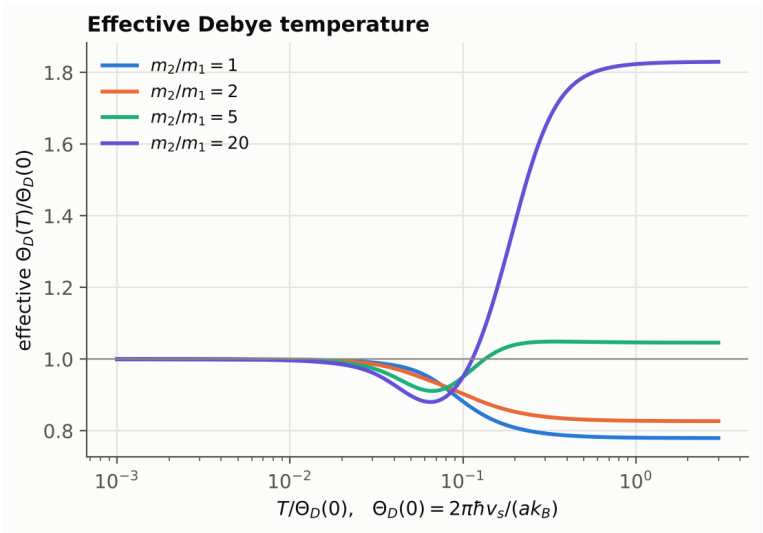


Figura 8: Temperatura de Debye efectiva $\Theta_D(T)$, normalizada a su valor a $T = 0$, para varios cocientes de masas.

una cadena monoatómica de átomos pesados, sinusoidal y con una gran singularidad de van Hove en su techo; su error de Debye es $\simeq 14\%$, el mismo que el de la cadena monoatómica de la primera fila. Para $m_2/m_1 = 1$ el híbrido es muy bueno porque la «rama óptica» es la parte superior plegada de la misma sinusoide y $\langle\omega_+\rangle$ la representa bien.

8.5 Temperatura de Debye efectiva

La Fig. 8 muestra $\Theta_D(T)/\Theta_D(0)$. Todas las curvas parten de 1 (Debye exacto a $T \to 0$) y bajan en cuanto se excitan los modos acústicos próximos al techo de la banda: la DOS real los acumula por debajo del corte de Debye (van Hove) y el cristal se «ablanda». Para $m_2/m_1 = 1$ y 2 el descenso es monótono; para $m_2/m_1 = 5$ y 20 hay un mínimo hacia $T \approx 0.06\,\Theta_D(0)$ seguido de una subida, cuando se descongela la rama óptica. A alta temperatura todas saturan en $\sqrt{3\,\langle\omega^2\rangle}/\Theta_D(0)$: 0.78, 0.83, 1.05 y 1.83 para $m_2/m_1 = 1, 2, 5, 20$. Para contrastes grandes la saturación supera 1: la rama óptica, de alta frecuencia y con la mitad de los modos, «endurece» el cristal frente a lo que predice la velocidad del sonido. Es exactamente lo que se observa experimentalmente en sólidos con bases de masas muy distintas, y la razón por la que una única temperatura de Debye tabulada nunca describe bien todo el rango de temperaturas.

9 Otros observables

9.1 Energía interna, entropía y energía libre

La Fig. 9 muestra U, S y F por celda en el tratamiento cuántico y clásico. Dos comentarios de mecánica estadística: (i) la entropía clásica negativa a bajas T es el mismo síntoma que la entropía negativa de Sackur–Tetrode a bajas temperaturas: discretizar el espacio fásico en celdas de volumen h deja de tener sentido cuando la acción típica es del orden de $\hbar$; (ii) la consistencia termodinámica $S = -\partial F/\partial T$, $C_V = \partial U/\partial T$, $U = F + TS$ se comprueba numéricamente en los tests hasta 10^{-6}.

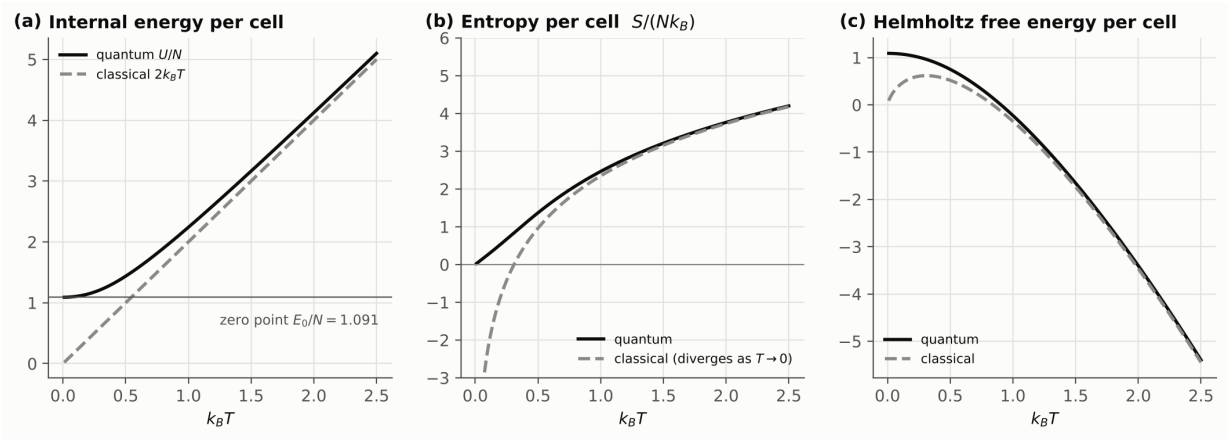


Figura 9: (a) Energía interna por celda: a $T = 0$ queda la energía de punto cero $E_0/N = 1.091$; a alta T la curva cuántica tiende a la clásica $2k_{\mathrm{B}}T$ (no a $2k_{\mathrm{B}}T + E_0/N$: el punto cero se cancela en el desarrollo $\frac{\hbar\omega}{2}\coth\frac{y}{2} = k_{\mathrm{B}}T + \frac{\hbar^2\omega^2}{12k_{\mathrm{B}}T} + \dots$). (b) Entropía: la cuántica se anula a $T = 0$ (tercer principio); la clásica diverge a $-\infty$, señal de que la contabilidad clásica de microestados falla a bajas temperaturas. (c) Energía libre de Helmholtz.

9.2 Fluctuaciones de los desplazamientos: no hay orden de largo alcance en 1D

Este es el observable más interesante físicamente. Expandiendo en modos normales, $u_{s,n} = N^{-1/2}\sum_{k,b}(e_s/\sqrt{m_s})\mathrm{e}^{\mathrm{i}kna}Q_{k,b}$, y usando que cada coordenada normal es un oscilador de masa unidad con

$$\left\langle |Q_{k,b}|^2 \right\rangle = \frac{\hbar}{2\omega}\coth\frac{\hbar\omega}{2k_{\mathrm{B}}T} \xrightarrow{\hbar\to 0} \frac{k_{\mathrm{B}}T}{\omega^2}, \tag{33}$$

calculamos el **desplazamiento relativo cuadrático medio** de dos átomos separados r celdas,

$$G_{ss'}(r) = \left\langle (u_{s',n+r} - u_{s,n})^2 \right\rangle = \frac{a}{2\pi}\int_{\mathrm{BZ}} \mathrm{d}k \sum_b \left\langle |Q_{k,b}|^2 \right\rangle \left| \frac{e_{s'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kra}}{\sqrt{m_{s'}}} - \frac{e_s}{\sqrt{m_s}} \right|^2 . \tag{34}$$

El factor $|\cdots|^2 \propto k^2$ para la rama acústica cuando $k \to 0$ hace que $G(r)$ sea finita para cada r, pero su comportamiento con r es muy revelador (Fig. 10a):

- **Clásicamente** el resultado es exacto y sencillo: $G_{11}(r) = r\,k_{\mathrm{B}}T\left(\frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2}\right)$. Los estiramientos de los enlaces son variables gaussianas independientes de varianza $k_{\mathrm{B}}T/K_i$ (equipartición aplicada a cada muelle), y la separación entre dos átomos es la suma de $2r$ de ellos: un paseo aleatorio. El código lo reproduce con error relativo $< 10^{-8}$.
- **Cuánticamente a** $T = 0$, $G(r) \simeq \frac{\hbar a}{\pi M v_s}\ln r$: crecimiento logarítmico (pendiente numérica 0.259899 frente a la teórica 0.259899).

Como $G(r) \to \infty$ cuando $r \to \infty$, las posiciones de átomos lejanos no están correlacionadas: **una cadena 1D no tiene orden posicional de largo alcance** a ninguna temperatura (argumento de Landau–Peierls). Es la misma moraleja que la ausencia de transición de fase en el modelo de Ising 1D: en una dimensión las fluctuaciones de longitud de onda larga ganan siempre. Equivalentemente, el desplazamiento cuadrático medio de un átomo en un anillo de N celdas (eliminando la traslación rígida) diverge con N (Fig. 10b): $\langle u_1^2\rangle = \frac{N}{12}k_{\mathrm{B}}T\left(\frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2}\right)$ clásicamente (verificado: $0.166667\,Nk_{\mathrm{B}}T$ con nuestros parámetros) y $\simeq \frac{\hbar a}{2\pi M v_s}\ln N$ a $T = 0$. El factor de Debye–Waller $\mathrm{e}^{-q^2\langle u^2\rangle}$ se anula en el límite termodinámico: un cristal 1D no daría picos de Bragg nítidos.

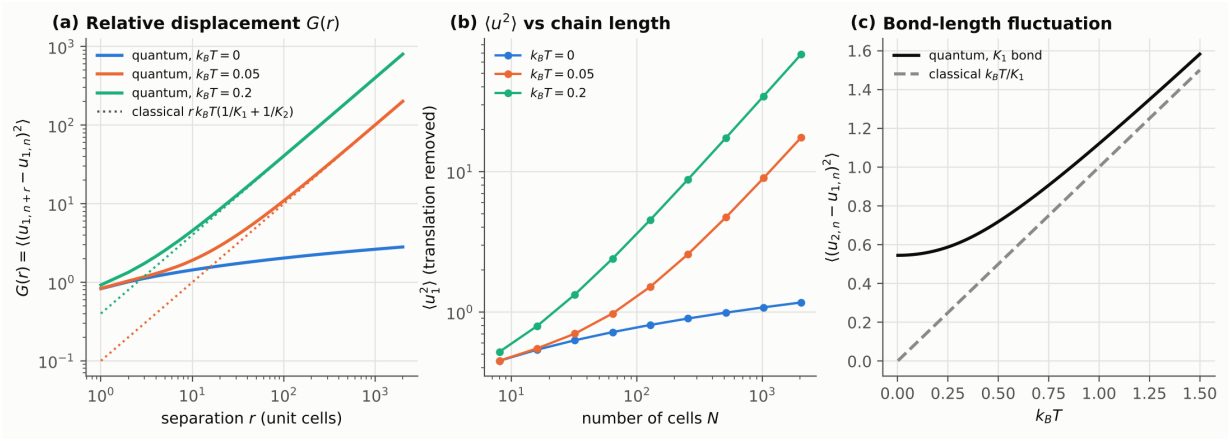


Figura 10: (a) Desplazamiento relativo $G(r)$ cuántico para tres temperaturas (continuo) y el resultado clásico $rk_{\mathrm{B}}T(1/K_1 + 1/K_2)$ (punteado): a distancias cortas domina el punto cero, a distancias largas el crecimiento lineal térmico. (b) $\langle u_1^2 \rangle$ en anillos de N celdas: lineal en N a $T > 0$, logarítmico a $T = 0$. (c) Fluctuación de un enlace: el punto cero (0.545 a $T = 0$) frente a la recta clásica $k_{\mathrm{B}}T/K_1$.

9.3 Fluctuación de enlace

Las fluctuaciones *locales* sí están bien definidas: la fluctuación del enlace K_1, $\langle (u_{2,n} - u_{1,n})^2 \rangle$, es finita a toda temperatura (Fig. 10c). A $T = 0$ vale 0.545 (en unidades $\hbar/\sqrt{Km_1}$) por el movimiento de punto cero, y a alta T tiende a la equipartición $k_{\mathrm{B}}T/K_1$. Es la magnitud que entra en un criterio de tipo Lindemann para la fusión, y muestra de nuevo la transición entre régimen cuántico (meseta) y clásico (recta).

10 Validación independiente: dinámica de Langevin

10.1 Motivación

Todo lo anterior usa modos normales. Para comprobar la física por un camino completamente distinto simulamos la dinámica *clásica* de un anillo de átomos acoplado a un baño térmico mediante la ecuación de Langevin:

$$\mathrm{d}q_i = \frac{p_i}{m_i}\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}p_i = F_i(q)\,\mathrm{d}t - \gamma p_i\,\mathrm{d}t + \sqrt{2m_i\gamma k_{\mathrm{B}}T}\;\mathrm{d}W_i, \tag{35}$$

con $\mathrm{d}W_i$ incrementos de Wiener (ruido blanco). La fuerza disipativa $-\gamma p$ y la estocástica se compensan en media (relación de Einstein entre fricción y difusión) y la distribución estacionaria es la canónica.

Como subrayamos en la §2.2, una cadena armónica aislada es integrable: una única trayectoria microcanónica (NEV) nunca muestrearía la colectividad canónica porque cada modo conserva su energía. El baño de Langevin aporta la «interacción residual» que termaliza cada modo.

10.2 Integrador

Usamos el desdoblamiento BAOAB (Leimkuhler y Matthews, 2013):

$$\text{B: } p \mathrel{+}= \tfrac{\Delta t}{2}F, \quad \text{A: } q \mathrel{+}= \tfrac{\Delta t}{2}\tfrac{p}{m}, \quad \text{O: } p \leftarrow c\,p + \sqrt{(1-c^2)mk_{\mathrm{B}}T}\,\xi, \quad \text{A}, \quad \text{B}, \qquad c = \mathrm{e}^{-\gamma\Delta t},$$

con ξ normales independientes. Para $\gamma = 0$ se reduce exactamente al algoritmo de **Verlet con velocidades**, que es simpléctico (conserva el volumen fásico, coherente con la ecuación de Liouville); el test `test_velocity_verlet_conserves_energy` verifica que la energía se conserva a 10^{-3} tras 5000 pasos. Con $\gamma > 0$, BAOAB muestrea promedios configuracionales con un error de paso de tiempo muy pequeño.

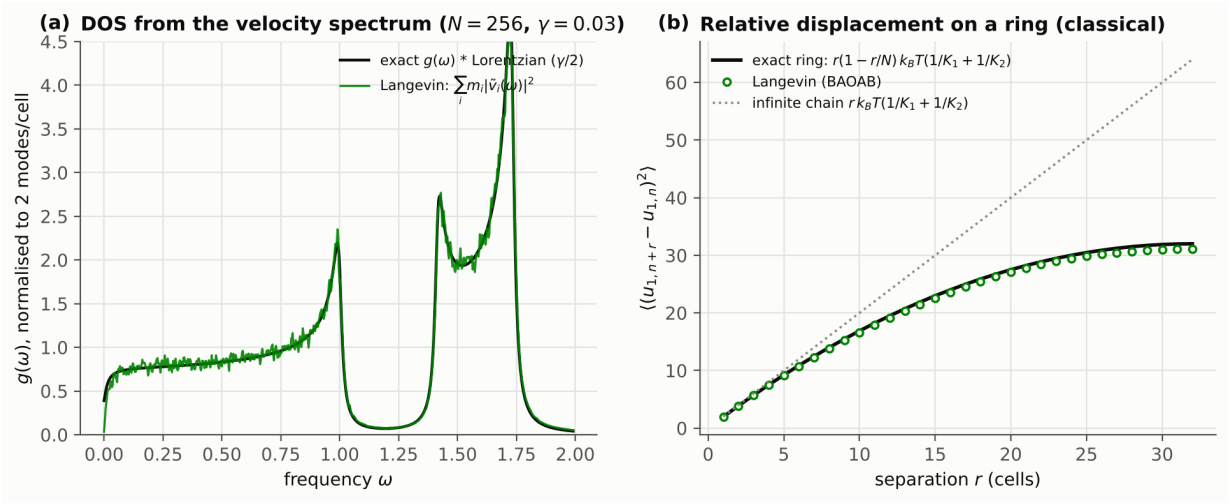


Figura 11: Dinámica de Langevin (BAOAB, $\Delta t = 0.05$, $k_{\mathrm{B}}T = 1$). (a) Espectro de velocidades ponderado por masas ($N = 256$, $\gamma = 0.03$) frente a la DOS exacta convolucionada con una lorentziana de semianchura $\gamma/2$. (b) Desplazamiento relativo en un anillo de 64 celdas ($\gamma = 0.5$) frente a la predicción exacta del puente browniano y a la recta de la cadena infinita.

10.3 Tres medidas y sus predicciones exactas

DOS a partir del espectro de velocidades. Por el teorema de Wiener–Khinchin, la densidad espectral de la velocidad de cada átomo es la transformada de Fourier de su autocorrelación. En el equilibrio cada modo tiene energía cinética media $k_{\mathrm{B}}T/2$ (equipartición), así que el espectro ponderado por masas $\sum_i m_i|\tilde{v}_i(\omega)|^2$ es proporcional a $g(\omega)$, ensanchado por la fricción (cada línea es aproximadamente una lorentziana de semianchura $\gamma/2$). Con $N = 256$ celdas (espaciado de modos $\approx 0.01 < \gamma = 0.03$) el espectro reproduce la DOS exacta ensanchada, incluidas las singularidades de van Hove y el gap (Fig. 11a).

Calor específico por fluctuaciones. Con la relación fluctuación–respuesta, $C_V = (\Delta E)^2/k_{\mathrm{B}}T^2$. Para un anillo clásico de N celdas, contando términos cuadráticos ($2N$ cinéticos y $2N - 1$ potenciales independientes, porque los estiramientos suman cero alrededor del anillo), el valor exacto es $C_V/Nk_{\mathrm{B}} = 2 - 1/2N = 1.9922$ para $N = 64$. La simulación da 1.956 ± 0.023 (error por promedios de bloques).

Desplazamiento relativo en el anillo. En un anillo los estiramientos son gaussianas independientes condicionadas a sumar cero: un «puente browniano» discreto, con

$$G(r) = r\left(1 - \frac{r}{N}\right) k_{\mathrm{B}}T \left(\frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2}\right), \tag{36}$$

que la simulación reproduce con una desviación relativa máxima del 3% (Fig. 11b). Las temperaturas cinéticas de las dos subredes son 0.998 y 0.996 (equipartición, independientemente de la masa) y las varianzas de enlace 0.991 y 0.989 frente a 0.992 exacto.

11 Implementación numérica

11.1 Estructura del código

Módulo	Contenido
`parameters.py`	`ChainParameters`: `dataclass` inmutable con m_1, m_2, K_1, K_2, a y magnitudes derivadas (v_s, gap, $\langle\omega^2\rangle$, …).
`dispersion.py`	$D(k)$, ramas cerradas (forma de Vieta), autovectores, cociente de amplitudes, velocidad de grupo, malla de Born–von Kármán.
`real_space.py`	Matrices M y K de un anillo o cadena abierta y solución de $\det(K - \omega^2 M) = 0$ (`scipy.linalg.eigh`).
`dos.py`	DOS cerrada, $N(\omega)$ cerrada, histogramas (malla en k y espacio real), DOS ensanchada, DOS de Debye.
`thermodynamics.py`	Funciones de un oscilador estables numéricamente (`expm1`), cuadratura de Gauss–Legendre en k, U, C_V, F, S, descomposición por ramas, asintóticas.
`models.py`	Función de Debye 1D, modelos de Debye, Einstein e híbrido, frecuencias características, ajustes, $\Theta_D(T)$.
`observables.py`	$G_{ss'}(r)$ con cuadratura compuesta, $\langle u_s^2\rangle$ en anillos finitos, fluctuaciones de enlace.
`langevin.py`	Integrador BAOAB, simulación completa con estimadores y predicciones exactas para el anillo.
`plotting.py`	Estilo común de las figuras.

11.2 Sutilezas numéricas

- **Cancelaciones.** ω_-^2 se calcula como $\det D/\omega_+^2$ y $s(\omega)$ en la forma desarrollada; ambas fórmulas evitan restas de números casi iguales y mantienen precisión relativa de máquina cuando $k \to 0$ u $\omega \to 0$. Los autovectores de `eigh` se combinan con los autovalores cerrados por la misma razón.
- **Integración en k y no en ω.** El integrando en k es analítico; en ω tiene singularidades $(\omega_c - \omega)^{-1/2}$.
- **Bajas temperaturas.** La malla de Gauss–Legendre se parte en $k_c = 40 k_B T/\hbar v_s$. La pendiente C_V/T a $k_B T = 10^{-4}$ coincide con la teórica en 7 cifras.
- **Integrandos oscilantes.** $G(r)$ contiene e^{ikra}; se usa una cuadratura compuesta con un número de paneles que crece con r (coste lineal en r, en vez del coste cúbico de una regla de Gauss–Legendre de orden alto).
- **Reproducibilidad.** El ruido de Langevin usa `numpy.random.Generator` con semilla fija; todos los números de este documento salen de `scripts/make_figures.py`, que los guarda en `results/results.json`.

11.3 Pruebas

`tests/test_physics.py` contiene 26 pruebas que comparan el código con resultados *independientes*: fórmula cerrada frente a diagonalización, espacio real frente a Bloch, regla de suma acústica, límite monoatómico, traza y segundo momento, normalización y derivada de $N(\omega)$, límites de C_V, DOS frente a cuadratura en k frente a anillo finito, consistencia termodinámica, límites de la función de Debye, $\Theta_D(\infty)$, paseo aleatorio clásico exacto, crecimiento logarítmico a $T = 0$, equipartición y conservación de la energía en Verlet. Se ejecutan con `pytest` o con `python tests/run_tests.py`.

12 Discusión y conclusiones

1. **De lo general a lo particular.** La simetría de traslación discreta del escenario[E4] convierte un problema de $2N$ grados de libertad acoplados en N problemas 2×2; la aproximación armónica convierte el cristal en un sistema ideal de osciladores, y la colectividad canónica hace que toda la termodinámica dependa solo de $g(\omega)$. La cadena diatómica es el ejemplo mínimo en que aparecen todos los ingredientes de un cristal real: ramas acústicas y ópticas, gap, singularidades de van Hove y una DOS que no es ni de Debye ni de Einstein.
2. **Ramas.** La rama acústica es la manifestación dinámica de la invariancia traslacional (regla de suma); la óptica existe porque hay más de un átomo por celda, y el gap porque esos átomos no son equivalentes (masa o rigidez distintas).
3. **Calor específico.** Debye es exacto a bajas temperaturas (solo importa v_s) y Einstein con $\omega_E^2 = \langle\omega^2\rangle$ es exacto en la primera corrección a altas temperaturas. Ninguno describe la región intermedia, que es donde se lee la DOS real: errores máximos del 11% (Debye) y del 6% (híbrido) para $m_2/m_1 = 2$.
4. **Modelos y cociente de masas.** Debye se degrada rápidamente con el contraste de masas (37% para $m_2/m_1 = 20$) porque la escala óptica no la fija la velocidad del sonido. El híbrido mejora mucho ese caso, pero conserva un error irreducible de $\sim 14\%$, el de Debye sobre una rama acústica sinusoidal. La temperatura de Debye efectiva varía entre 0.78 y 1.83 veces su valor a $T = 0$ según el contraste: una sola Θ_D no caracteriza un sólido con base.
5. **Fluctuaciones.** En 1D no hay orden posicional de largo alcance: $G(r) \propto r$ a $T > 0$ y $\propto \ln r$ a $T = 0$, en analogía con la ausencia de transición de fase en el Ising 1D. Las fluctuaciones locales (enlaces) son finitas y muestran el paso del régimen cuántico (punto cero) al clásico (equipartición).
6. **Validación.** Una simulación de Langevin, que no usa modos normales, reproduce la DOS (espectro de velocidades), Dulong–Petit (por fluctuaciones de energía) y las correlaciones de desplazamiento. Ilustra además que un cristal armónico aislado no es ergódico: el equilibrio requiere el baño (o la anarmonicidad).

Extensiones naturales. Cadenas con $p > 2$ átomos por celda, interacciones a segundos vecinos, defectos e impurezas (modos localizados dentro del gap, detectables con la razón de participación inversa ya implementada), anarmonicidad (dilatación térmica, conductividad térmica, problema FPUT) y el paso a 2D y 3D, donde la DOS de Debye deja de ser plana y aparece la ley T^3.

A Derivación de la velocidad del sonido

Desarrollando $\omega_-^2 = \det D/\omega_+^2$ para $k \to 0$: $\det D \simeq K_1 K_2 a^2 k^2/(m_1 m_2)$ y $\omega_+^2 \simeq \sigma/\mu$, luego

$$\omega_-^2 \simeq \frac{K_1 K_2\,\mu}{\sigma\, m_1 m_2}\, a^2 k^2 = \frac{K_1 K_2}{(K_1+K_2)(m_1+m_2)}\, a^2 k^2.$$

B Segundo momento de la DOS

Como $\operatorname{tr} D(k) = \sigma/m_1 + \sigma/m_2 = \sigma/\mu$ para todo k,

$$\langle\omega^2\rangle = \frac{1}{2N}\sum_k \left(\omega_-^2 + \omega_+^2\right) = \frac{1}{2N}\sum_k \operatorname{tr} D(k) = \frac{\sigma}{2\mu}.$$

Para la cadena de referencia, $\langle\omega^2\rangle = 1.5$ y $\sqrt{\langle\omega^2\rangle} = 1.2247$.

C Desplazamiento relativo clásico

En la cadena infinita, el hamiltoniano en función de los momentos y de los estiramientos ϵ_j de cada enlace es una suma de términos cuadráticos independientes, de modo que $\left\langle \epsilon_j^2 \right\rangle = k_{\mathrm{B}}T/K_j$ y $\langle \epsilon_j \epsilon_l \rangle = 0$ para $j \neq l$. La diferencia $u_{1,n+r} - u_{1,n}$ es la suma de r enlaces K_1 y r enlaces K_2, luego $G_{11}(r) = r k_{\mathrm{B}}T(1/K_1 + 1/K_2)$. En un anillo, la restricción $\sum_j \epsilon_j = 0$ convierte el paseo en un puente browniano y aparece el factor $(1 - r/N)$.

D Reproducibilidad

```
git clone https://github.com/jesus-garcia-izquierdo/diatomic-chain
cd diatomic-chain
pip install -r requirements.txt
python tests/run_tests.py          # 26 pruebas
python scripts/make_figures.py     # figuras + results/results.json
```

Referencias

[1] P. García González, *Termodinámica y Física Estadística II*, apuntes del Grado en Física, Universidad Autónoma de Madrid (2024–2025).

[2] *Mecánica Estadística*, apuntes de máster (temas 1–4), Universidad Autónoma de Madrid.

[3] *Mecánica clásica y cuántica: los cinco elementos de un problema físico*, notas de curso.

[4] N. W. Ashcroft y N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Saunders (1976), caps. 22–23.

[5] C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics*, 8.ª ed., Wiley (2005), caps. 4–5.

[6] R. K. Pathria y P. D. Beale, *Statistical Mechanics*, 3.ª ed., Elsevier (2011), cap. 7.

[7] B. Leimkuhler y C. Matthews, «Rational construction of stochastic numerical methods for molecular sampling», *Appl. Math. Res. Express* **2013**, 34–56.

[8] R. Peierls, *Quantum Theory of Solids*, Oxford (1955).